



Institución Universitaria de  
Barranquilla

---

**Tecnología en Gestión de Sis-  
temas Eléctricos**

Ing. Sergio Martinez Castilla  
[smartinezc@unibarranquilla.edu.co](mailto:smartinezc@unibarranquilla.edu.co)

IEL04 · Semana 9 de 14 · Corte evaluativo 2

Circuitos Eléctricos I

**Cálculo y medición de parámetros  
en circuitos RL según el conexionado:  
equivalentes serie-paralelo, circuitos  
mixtos, potencia y medición de induc-  
tancia**



Sesión teórico-práctica · 240 min

## Continuidad

- ▶ Semana 8: Circuitos RL en serie y en paralelo
- ▶ **Semana 9: Cálculo y medición de parámetros en circuitos RL serie y paralelo**
- ▶ Semana 10: evaluación

## Prerrequisitos

- ▶ Calcular impedancia, ángulo de fase, tensiones y corrientes
- ▶ Aplicar el método general de análisis fasorial con impedancias
- ▶ Calcular la constante de tiempo  $\tau = L/R$  de un circuito RL en serie
- ▶ Calcular potencia en cd como  $P = VI = I^2R$

## Competencia

**UC2.** Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

## IEL04-RA3

Calcular un circuito resistivo, inductivo y RL, sea en serie o paralelo.

**CE1.** Identificar los tipos de resistores e inductores.

**CE2.** Realizar mediciones en un circuito resistivo e inductivo.

**CE3.** Realizar mediciones en un circuito RL.

**Aplicar**

Identificar los componentes de un circuito RL y representar la bobina real con su modelo en serie o en paralelo según el conexionado.

**Aplicar**

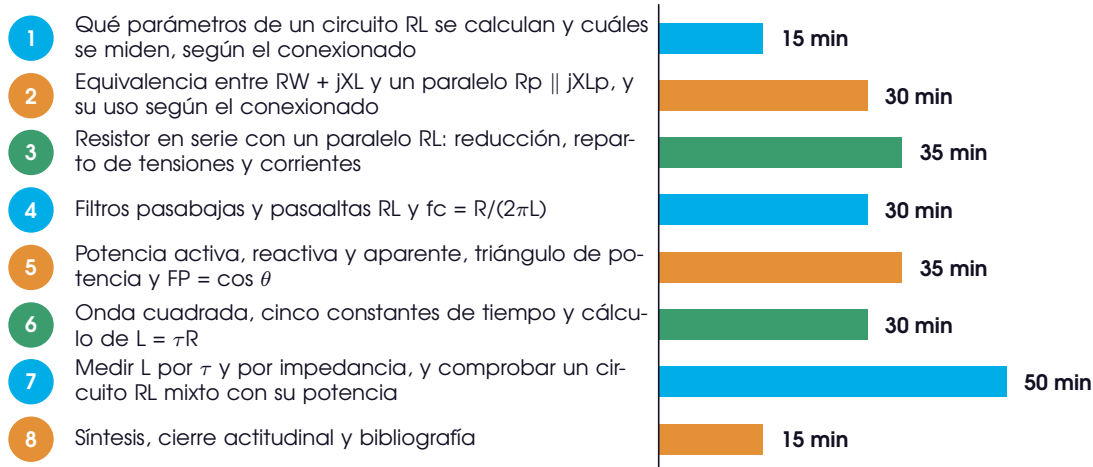
Calcular impedancias, corrientes y tensiones de circuitos RL mixtos y la frecuencia de corte de un filtro RL.

**Analizar**

Calcular la potencia activa, reactiva y aparente y el factor de potencia de un circuito RL.

**Evaluar**

Medir una inductancia desconocida por su constante de tiempo y por su impedancia, y evaluar la concordancia entre ambos métodos.



BLOQUE

# 01

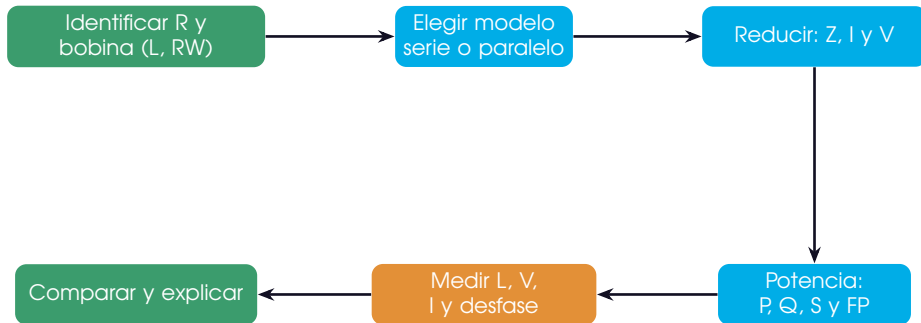
**Qué parámetros de un circuito RL se calculan y cuáles se miden, según el conexionado**

**Duración: 15 min**

- ▶ Para responder, la sesión amplía las herramientas de la semana 8 en cuatro direcciones.

## Nota pedagógica

Esta es la última sesión antes del examen de la semana 10, que evalúa los RA2 y RA3.



Procedimiento de cálculo y medición de parámetros en un circuito RL

BLOQUE

# 02

**Equivalencia entre  $RW + jXL$  y un paralelo  $R_p \parallel jXL_p$ , y su uso según el conexionado**

**Duración: 30 min**

- ▶ La semana 8 representó la bobina real como su inductancia en serie con la resistencia de devanado,  $R_W + jX_L$ .
- ▶ La conversión se obtiene igualando las admitancias de ambos modelos.
- ▶ Para la bobina L3 del kit, con 10.4 mH y 24.6  $\Omega$ , a 10 kHz  $X_L = 653.5 \Omega$  y  $Q = 26.6$ ; entonces  $R_p = 24.6(1 + 26.6^2) \approx 17.4 \text{ k}\Omega$  y  $X_{Lp} \approx 654 \Omega$ , prácticamente igual a  $X_L$ .

## Ecuación clave

$$R_p = R_W (1 + Q^2)$$

$$X_{Lp} = X_L \frac{1 + Q^2}{Q^2}$$

$$Q = \frac{X_L}{R_W}$$

| f (Hz) | $X_L (\Omega)$ | Q    | $R_p (\Omega)$ | $X_{Lp} (\Omega)$ | $X_{Lp}/X_L$ |
|--------|----------------|------|----------------|-------------------|--------------|
| 1000   | 65.3           | 2.66 | 198            | 74.6              | 1.14         |
| 5000   | 327            | 13.3 | 4364           | 329               | 1.006        |
| 10 000 | 653            | 26.6 | 17 390         | 654               | 1.001        |
| 20 000 | 1307           | 53.1 | 69 470         | 1307              | 1.000        |

Equivalente en paralelo de la bobina L3 ( $L = 10.4 \text{ mH}$ ,  $R_W = 24.6 \Omega$ ) a distintas frecuencias

BLOQUE

# 03

**Resistor en serie con un paralelo RL: reducción, reparto de tensiones y corrientes**

**Duración: 35 min**

- ▶ Un circuito RL mixto combina, igual que en la semana 7, un grupo en serie con un grupo en paralelo.
- ▶ Un ejemplo con valores nominales:  
 $R_1 = 470 \, \Omega$ ,  $R_2 = 680 \, \Omega$  y  $L = 10 \, \text{mH}$ , a  $10 \, \text{kHz}$  y con  $5 \, \text{V}$  eficaces.
- ▶ El comportamiento con la frecuencia también se invierte respecto al RC.

### Ecuación clave

$$Z_T = R_1 + \frac{1}{G_2 - jB_L}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2}$$

$$B_L = \frac{1}{2\pi fL}$$

| Magnitud | Valor               | Ángulo (ref. $V_S$ ) | Comprobación               |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| $Z_T$    | $853.5 \, \Omega$   | $+23.4^\circ$        | $783.3 + j338.9 \, \Omega$ |
| $I$      | $5.86 \, \text{mA}$ | $-23.4^\circ$        | $V_S/Z_T$                  |
| $V_{R1}$ | $2.75 \, \text{V}$  | $-23.4^\circ$        | en fase con $I$            |
| $V_p$    | $2.70 \, \text{V}$  | $+23.9^\circ$        | común a $R2$ y $L$         |

Circuito RL mixto  $R1 + (R2 \parallel L)$  con valores nominales (5 V eficaces a 10 kHz)

| Magnitud                    | Valor   | Ángulo (ref. VS) | Comprobación        |
|-----------------------------|---------|------------------|---------------------|
| $I_{R2}$                    | 3.98 mA | +23.9°           | en fase con $V_p$   |
| $I_L$                       | 4.30 mA | -66.1°           | 90° detrás de $V_p$ |
| $\sqrt{(I_{R2}^2 + I_L^2)}$ | 5.86 mA | —                | LCK: igual a I      |
| $V_{R1} + V_p$ (fasorial)   | 5.00 V  | 0°               | LVK: igual a VS     |

Circuito RL mixto  $R1 + (R2 \parallel L)$  con valores nominales (5 V eficaces a 10 kHz)

BLOQUE

# 04

**Filtros pasabajas y pasaaltas RL  
y  $f_c = R/(2\pi L)$**

**Duración: 30 min**

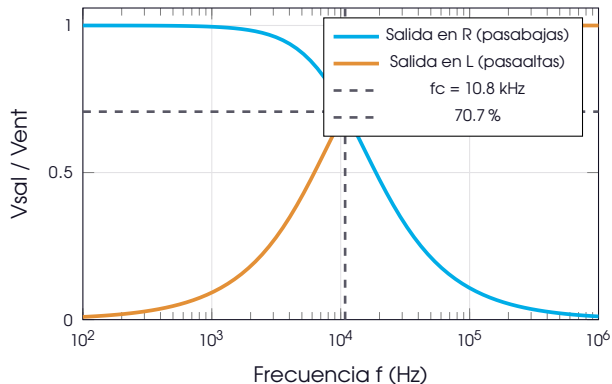
- Igual que el RC, el circuito RL en serie funciona como filtro según dónde se tome la salida, pero con los papeles intercambiados.

## Ecuación clave

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

$$\left. \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|_{\text{salida en } R} = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$

$$\left. \frac{V_{sal}}{V_{ent}} \right|_{\text{salida en } L} = \frac{f/f_c}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$$



## Lectura de la gráfica

Con la bobina L3 del kit y  $680 \Omega$ , ese piso es de  $24.6/704.6 \approx 3.5\%$  de la entrada.

BLOQUE

## 05

Potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencia y  $FP = \cos \theta$

**Duración: 35 min**

- ▶ En un circuito de ca puramente resistivo, la resistencia disipa en forma de calor toda la energía que entrega la fuente.
- ▶ La **potencia real** o activa,  $P$ , es la que disipa la resistencia, en vatios (W).

## Ecuación clave

$$P = I^2 R = VI \cos \theta$$

$$Q = I^2 X_L = VI \sin \theta$$

$$S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$FP = \cos \theta = \frac{P}{S}$$

| Elemento                 | Corriente (mA) | Fórmula                 | Potencia  |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| $R1 = 470 \, \Omega$     | 5.86           | $P = I^2 R1$            | 16.1 mW   |
| $R2 = 680 \, \Omega$     | 3.98           | $P = I^2 R2$            | 10.8 mW   |
| $L (XL = 628 \, \Omega)$ | 4.30           | $Q = I^2 XL$            | 11.6 mVAR |
| Total real               | —              | $P1 + P2$               | 26.9 mW   |
| Total aparente           | 5.86           | $S = VI$                | 29.3 mVA  |
| Comprobación             | —              | $\sqrt{(P^2 + Q^2)}$    | 29.3 mVA  |
| Factor de potencia       | —              | $\cos 23.4^\circ = P/S$ | 0.918     |

Potencias del circuito RL mixto  $R1 + (R2 \parallel L)$  con 5 V eficaces a 10 kHz

BLOQUE

## 06

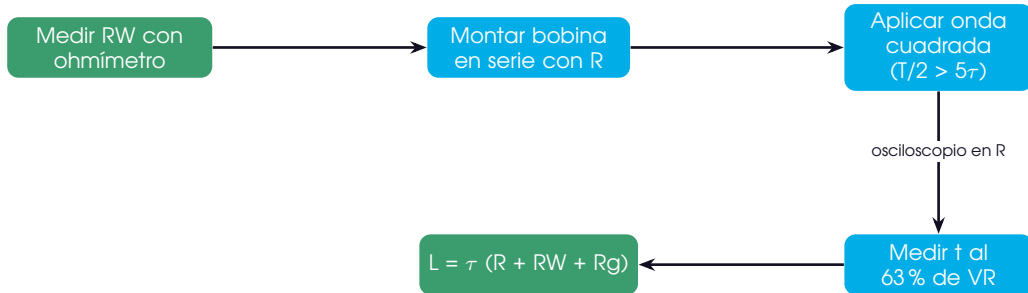
Onda cuadrada, cinco constantes de tiempo y cálculo de  $L = \tau R$

**Duración: 30 min**

- ▶ No siempre se dispone de un medidor LCR, y no todas las bobinas llevan marcado.
- ▶ Si es más cómodo medir el instante en que llega al 50%, se usa  $\tau = t_{50} / \ln 2 \approx t_{50} / 0.693$ .
- ▶ La elección del resistor es un compromiso.

## Ecuación clave

$$L = \tau (R + R_W + R_g)$$



Procedimiento para medir una inductancia desconocida por su constante de tiempo

BLOQUE

# 07

**Medir  $L$  por  $\tau$  y por impedancia, y comprobar un circuito RL mixto con su potencia**

**Duración: 50 min**

- ▶ En el almacén del laboratorio aparece una bobina toroidal sin ningún marcado y hay que saber si sirve para las prácticas.
- ▶ Con el mismo montaje, el generador se cambia a una onda sinusoidal de 10 kHz y 5.00 V eficaces en los bornes del circuito.
- ▶ Se monta  $R_1 = 468 \, \Omega$  en serie con el paralelo de  $R_2 = 676 \, \Omega$  y la bobina, con 5.00 V eficaces a 10 kHz.

## Ecuación clave

$$\begin{aligned}X_L &= \sqrt{Z_{bob}^2 - R_W^2} \\&= \sqrt{207.8^2 - 12.3^2} \\&\approx 207.4 \, \Omega \\L &= \frac{X_L}{2\pi f} \\&= \frac{207.4}{2\pi(10\,000)} \\&\approx 3.30 \, \text{mH}\end{aligned}$$

| Magnitud                  | Calculado | Medido  | Diferencia         |
|---------------------------|-----------|---------|--------------------|
| L por constante de tiempo | —         | 3.30 mH | —                  |
| L por impedancia          | —         | 3.30 mH | 0.0% entre métodos |
| Mixto: I                  | 8.84 mA   | 8.82 mA | −0.2%              |
| Mixto: VR1                | 4.14 V    | 4.13 V  | −0.2%              |
| Mixto: Vp                 | 1.73 V    | 1.73 V  | 0.0%               |

Bobina sin marcado y circuito RL mixto a 10 kHz: cálculo con valores medidos y medición (lecturas de ejemplo)

| Magnitud                  | Calculado | Medido  | Diferencia |
|---------------------------|-----------|---------|------------|
| Mixto: $I_{R2}$           | 2.55 mA   | 2.55 mA | 0.0 %      |
| Mixto: $I_{bob}$          | 8.31 mA   | 8.30 mA | -0.1 %     |
| Mixto: $\theta$           | 18.9°     | 19.1°   | 0.2°       |
| Mixto: $FP = \cos \theta$ | 0.946     | 0.945   | -0.1 %     |

Bobina sin marcado y circuito RL mixto a 10 kHz: cálculo con valores medidos y medición (lecturas de ejemplo)

BLOQUE

08

## Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

**Duración: 15 min**

## Modelo serie y modelo paralelo

Equivalencia entre  $RW + jXL$  y un paralelo  $Rp \parallel jXLp$ , y su uso según el conexionado

## Circuitos RL mixtos (serie-paralelo)

Resistor en serie con un paralelo RL: reducción, reparto de tensiones y corrientes

## El circuito RL como filtro

Filtros pasabajas y pasacaltas  
RL y  $f_c = R/(2\pi L)$

## Potencia en circuitos RL y factor

Potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencia y  $FP = \cos \theta$

## Medición de inductancia con la constante

Onda cuadrada, cinco constantes de tiempo y cálculo de  $L = \tau R$

## Identificación de una bobina sin marcado

Medir  $L$  por  $\tau$  y por impedancia, y comprobar un circuito RL mixto con su potencia

## Componente actitudinal

*«Rotular la bobina identificada con su valor medido y devolverla al almacén en su lugar es un gesto pequeño de responsabilidad con el equipo: evita que el próximo grupo repita las mismas mediciones o, peor, use un componente equivocado.»*

- [1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.<sup>a</sup> ed. México: Pearson Educación, 2007.
- [2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.<sup>a</sup> ed. México: Pearson Educación, 2004.
- [3] M. F. P. Deorsola y P. Morcelle del Valle, Circuitos eléctricos. Parte 1, 1.<sup>a</sup> ed. La Plata: Editorial de la Universidad de La Plata, 2017.

# ¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

Próxima sesión · Semana 10: evaluación

Ing. Sergio Martinez Castilla · [smartinezc@unibarranquilla.edu.co](mailto:smartinezc@unibarranquilla.edu.co)

